

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Racine carrée d'un nombre réel positif

Définition et carrés parfaits · Calculs sur les radicaux · Comparaison · Valeur absolue · Expression conjuguée · Équations $x^2 = a$

PREMIER TRIMESTRE

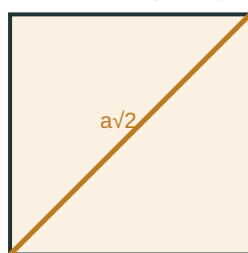
JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	6^2	9.	10^3
2.	9^2	10.	2^4
3.	12^2	11.	$10^2 \times 10$
4.	$0,5^2$	12.	$(-3)^2$
5.	$\sqrt{49}$	13.	Aire d'un carré de 5 cm de côté
6.	$\sqrt{81}$	14.	Côté d'un carré d'aire 36 cm^2
7.	$\sqrt{100}$	15.	Périmètre d'un carré de 8 cm
8.	$\sqrt{0,04}$	16.	Double de $\sqrt{9}$

Corrigés : 1. 36 · 2. 81 · 3. 144 · 4. 0,25 · 5. 7 · 6. 9 · 7. 10 · 8. 0,2 · 9. 1 000 · 10. 16 · 11. 1 000 · 12. 9 · 13. 25 cm^2 · 14. 6 cm · 15. 32 cm · 16. 6

poulailler carré : la diagonale (racine carrée)



côté a

Figure 1 : La diagonale d'un carré de côté a vaut $a\sqrt{2}$.

Pour construire une salle carrée de 49m^2 , il faut un côté de 7 m, car $7 \times 7 = 49$. Mais que faire pour une salle de 50m^2 ? Le côté n'est plus un nombre simple : c'est $\sqrt{50}$, un nombre dont le carré vaut 50. Voilà la **racine carrée**, l'opération qui « défait » le carré.

La racine carrée est l'un des outils les plus utiles de la 3ème : elle sert à calculer des longueurs (avec Pythagore, Ch. 6), des distances (Ch. 10), et apparaît dans de nombreux problèmes du BEPC. Comme la calculatrice est interdite à l'examen, tu apprendras aussi à **estimer et simplifier** les racines à la main.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Racine carrée et carrés parfaits

Leçon 2 : Calculs sur les radicaux

Leçon 3 : Comparaison par les carrés

Leçon 4 : Racine carrée et valeur absolue

Leçon 5 : Expression conjuguée ; rendre rationnel un dénominateur

Leçon 6 : Résolution d'équations du type $x^2 = a$

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **racine** vient du latin *radix*, « racine, origine » : la racine carrée est le nombre dont on est parti pour obtenir le carré. Le symbole $\sqrt{}$ est une déformation de la lettre r (pour *radix*), introduite par des mathématiciens de la Renaissance.

Les racines carrées ont posé un grand problème aux mathématiciens grecs. En cherchant la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, ils ont trouvé $\sqrt{2}$, un nombre qui ne s'écrit ni comme un entier, ni comme une fraction : un nombre **irrationnel**. Cette découverte, attribuée à l'école de Pythagore, a bouleversé leur vision des nombres. Aujourd'hui, les maçons et les arpenteurs du Burkina Faso utilisent ces racines chaque fois qu'ils calculent une diagonale.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Calcule : 7^2 ; 12^2 ; $0,3^2$. (Rappel 1)

Exercice 2. Cite les carrés parfaits de 1 à 100. (Rappel 1)

Exercice 3. Calcule : $|-5|$ et $|3-8|$. (Rappel 2)

Exercice 4. Range dans l'ordre croissant : 2 ; 5 ; 0 ; 3,5. (Rappel 2)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le carré d'un nombre a est $a \times a = a^2$. Un **carré parfait** est le carré d'un entier : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144... Il faut les connaître par cœur.

Mini-exemple. $8^2 = 64$; $11^2 = 121$; $0,2^2 = 0,04$.

Vérifie toi-même. Combien vaut 9^2 ? (Réponse : 81.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La valeur absolue $|x|$ est la distance de x à zéro, toujours positive ou nulle. Pour ranger des réels positifs, le plus petit est le plus proche de zéro.

Mini-exemple. $|-5| = 5$; $|3 - 8| = |-5| = 5$; $0 < 2 < 3,5 < 5$.

Vérifie toi-même. Range dans l'ordre croissant : 1 ; 4 ; 2. (Réponse : $1 < 2 < 4$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir la racine carrée d'un réel positif et reconnaître un carré parfait.
- Énoncer les propriétés des radicaux et la relation $\sqrt{a^2} = |a|$.

Savoir-faire théorique

- Calculer sur les radicaux (produit, quotient, simplification, encadrement).
- Comparer deux réels positifs par leurs carrés.
- Rendre rationnel le dénominateur d'un quotient ; résoudre $x^2 = a$.

Savoir-faire pratique

- Estimer et encadrer une racine carrée entre deux entiers, sans calculatrice.

LEÇON 1 : Racine carrée et carrés parfaits

Activité de découverte — Le poulailler carré d'Orodara

À Orodara, Soungalo construit un poulailler carré. Il veut une surface de $49m^2$, puis essaie $50m^2$.

1. Quel côté donne une aire de $49m^2$? Quel nombre, multiplié par lui-même, donne 49 ?
2. Pour une aire de $50m^2$, le côté est-il un nombre entier ? Entre quels entiers se situe-t-il ?
3. Peut-on trouver le côté d'un carré d'aire 16 ? d'aire 10 ?

Conjecture : le côté d'un carré d'aire a est le nombre positif dont le carré vaut a .

- La **racine carrée** d'un réel positif a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré vaut a :
 $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, et $(\sqrt{a})^2 = a$.
- $\sqrt{a}$ n'existe que si $a \geq 0$: il n'y a pas de racine carrée d'un nombre négatif.
- Un **carré parfait** est un nombre dont la racine carrée est un entier (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144...).
- $\sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{1} = 1$.

» *Note étymologique : « racine » vient du latin radix, « racine, origine ».*

MÉTHODE : TROUVER UNE RACINE CARRÉE

Étape 1 : Demande-toi : « quel nombre positif, multiplié par lui-même, donne a ? »

Étape 2 : Si a est un carré parfait, la réponse est un entier.

Étape 3 : Pour un nombre décimal, repère le carré parfait correspondant ($0,16 = 0,4^2$).

Étape 4 : Sinon, la racine n'est pas entière : on la laisse sous la forme $\sqrt{a}$ (voir Leçon 2).

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer : $\sqrt{36}$; $\sqrt{0,49}$; et déterminer entre quels entiers se trouve $\sqrt{50}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
36 est un carré parfait (6^2).	$\sqrt{36} = 6$.
$0,49 = 0,7^2$.	$\sqrt{0,49} = 0,7$.
50 est entre $49 = 7^2$ et $64 = 8^2$.	$7 < \sqrt{50} < 8$.

Vérification : $6 \times 6 = 36$; $0,7 \times 0,7 = 0,49$; et $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$.

Il n'existe **pas** de racine carrée d'un nombre négatif : $\sqrt{-9}$ n'a pas de sens. Et $\sqrt{a}$ est **toujours positif** : ne confonds pas « racine carrée de 49 » (qui vaut 7) avec « les nombres dont le carré vaut 49 » (qui sont 7 et -7).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule : $\sqrt{81}$; $\sqrt{0,25}$; $\sqrt{144}$.

Exercice 2. Entre quels entiers consécutifs se trouve $\sqrt{30}$? Justifie.

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Pour encadrer $\sqrt{30}$, cherche les carrés parfaits voisins : $25 = 5^2$ et $36 = 6^2$. Comme $25 < 30 < 36$, on a $5 < \sqrt{30} < 6$. Comme 30 est plus proche de 25 que de 36, $\sqrt{30}$ est proche de 5,5 (en réalité $\approx 5,48$). Cette méthode permet d'estimer une racine sans calculatrice.

La racine carrée sert dans Pythagore (Ch. 6) et la distance dans un repère (Ch. 10).

LEÇON 2 : Calculs sur les radicaux

Activité de découverte — Les diagonales du maçon de Kaya

À Kaya, un maçon calcule la diagonale de dalles carrées. Pour une dalle de côté 3, la diagonale vaut $\sqrt{18}$.

1. Calcule $\sqrt{4} \times \sqrt{9}$, puis $\sqrt{36}$. Que remarques-tu ?
2. Calcule $\sqrt{18}$ en cherchant un facteur carré parfait dans 18 ($18 = 9 \times 2$).
3. Propose une règle pour $\sqrt{a \times b}$.

Conjecture : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$, ce qui permet de simplifier les radicaux.

- Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

- Pour $a \geq 0$ et $b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.
- **Simplifier un radical** : extraire le plus grand facteur carré parfait. Exemple : $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$.
- **Attention** : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général (voir Δ).

» Note étymologique : « radical » vient du latin *radicalis*, « relatif à la racine » (*radix*).

MÉTHODE : SIMPLIFIER UN RADICAL $\sqrt{N}$

Étape 1 : Cherche le plus grand carré parfait qui divise n .

Étape 2 : Écris n comme produit de ce carré parfait par un autre facteur.

Étape 3 : Sépare la racine : $\sqrt{k^2 \times m} = \sqrt{k^2} \times \sqrt{m} = k\sqrt{m}$.

Étape 4 : Vérifie que m n'a plus de facteur carré parfait.

EXEMPLE RÉSOLU

Simplifier $\sqrt{18}$ et $\sqrt{75}$; calculer $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$18 = 9 \times 2$, et $9 = 3^2$.	$\sqrt{18} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.
$75 = 25 \times 3$, et $25 = 5^2$.	$\sqrt{75} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.
Produit : on regroupe sous une racine.	$\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$.

Vérification : $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$; $(5\sqrt{3})^2 = 25 \times 3 = 75$; $4^2 = 16 = 2 \times 8$.

$\sqrt{a+b}$ n'est pas égal à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que

$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Comme $5 \neq 7$, la règle « la racine d'une somme » est fausse. La propriété ne vaut que pour le **produit** et le **quotient**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Simplifie : $\sqrt{12}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{108}$.

Exercice 4. Calcule : $\sqrt{7} \times \sqrt{28}$; $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$.

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Pour calculer $\sqrt{75} \times \sqrt{12}$ sans calculatrice, regroupe sous une racine : $\sqrt{75} \times \sqrt{12} = \sqrt{900} = 30$. Repérer le carré parfait ($900 = 30^2$) est souvent plus rapide que de simplifier chaque racine séparément.

LEÇON 3 : Comparaison par les carrés

Activité de découverte — Deux cordes au marché de Dédougou

À Dédougou, deux marchands comparent des longueurs de corde : l'une mesure $7\sqrt{2}$ m, l'autre $3\sqrt{11}$ m. Laquelle est la plus longue ?

1. Peut-on comparer directement $7\sqrt{2}$ et $3\sqrt{11}$ sans calculatrice ?

2. Calcule $(7\sqrt{2})^2$ et $(3\sqrt{11})^2$. Que valent-ils ?
3. Le plus grand carré correspond-il à la plus grande longueur ?

Conjecture : pour deux réels positifs, le plus grand est celui dont le carré est le plus grand.

- **Propriété.** Pour deux réels **positifs** a et b : $a < b$ si et seulement si $a^2 < b^2$.
- Pour comparer deux nombres positifs contenant des radicaux, on compare leurs **carrés**.
- En particulier : $a < b$ si et seulement si $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ (la racine carrée conserve l'ordre des positifs).

» *Note étymologique : « comparer » vient du latin comparare, « mettre ensemble pour apprécier ».*

MÉTHODE : COMPARER DEUX RÉELS POSITIFS AVEC RADICAUX

- Étape 1 :** Vérifie que les deux nombres sont positifs.
- Étape 2 :** Calcule le carré de chacun (les radicaux disparaissent).
- Étape 3 :** Compare les deux carrés.
- Étape 4 :** Conclut : le nombre dont le carré est le plus grand est le plus grand.

EXEMPLE RÉSOLU

Comparer $7\sqrt{2}$ et $3\sqrt{11}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les deux nombres sont positifs : on compare les carrés.	$(7\sqrt{2})^2 = 49 \times 2 = 98.$
Carré du second.	$(3\sqrt{11})^2 = 9 \times 11 = 99.$
On compare.	$98 < 99$, donc $7\sqrt{2} < 3\sqrt{11}$.

Vérification : $7\sqrt{2} \approx 9,90$ et $3\sqrt{11} \approx 9,95$: on retrouve bien $7\sqrt{2} < 3\sqrt{11}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Compare $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$ par les carrés.

Exercice 6. Compare $\sqrt{\frac{201}{3}}$ et $\sqrt{13} \times \sqrt{5}$.

LEÇON 4 : Racine carrée et valeur absolue

Activité de découverte — Le retour à la valeur absolue

1. Calcule $\sqrt{5^2}$, puis $\sqrt{(-5)^2}$.
2. Les deux résultats sont-ils égaux ? Que vaut chacun ?
3. Compare $\sqrt{a^2}$ avec a , puis avec $|a|$, selon le signe de a .

Conjecture : $\sqrt{a^2} = |a|$, qui est positif, que a soit positif ou négatif.

- **Propriété.** Pour tout réel a : $\sqrt{a^2} = |a|$.

- Si $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = a$; si $a < 0$, $\sqrt{a^2} = -a$ (l'opposé, positif).
- Cette propriété relie la racine carrée à la valeur absolue (Ch. 1).

» *Note étymologique* : « valeur absolue » : du latin *absolutus*, « détaché » du signe.

MÉTHODE : ÉCRIRE $\sqrt{(\text{EXPRESSION}^2)}$ SANS RADICAL

Étape 1 : Reconnais le carré sous le radical.

Étape 2 : Écris $\sqrt{A^2} = |A|$.

Étape 3 : Étudie le signe de A pour enlever la valeur absolue si nécessaire.

EXEMPLE RÉSOLU

Écrire sans radical : $\sqrt{7^2}$; $\sqrt{(-6)^2}$; $\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\sqrt{a^2} = a $.	$\sqrt{7^2} = 7 = 7$.
Pour un négatif.	$\sqrt{(-6)^2} = -6 = 6$.
$1 - \sqrt{3}$ est négatif (car $\sqrt{3} \approx 1,7 > 1$).	$\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = 1 - \sqrt{3} = \sqrt{3} - 1$.

Vérification : $\sqrt{3} - 1 \approx 0,7$ est bien positif, comme une valeur absolue.

$\sqrt{a^2} = a$ **seulement si a est positif**. Si a peut être négatif, écris $\sqrt{a^2} = |a|$. Par exemple, $\sqrt{(-5)^2} = 5$, et non -5 . Oublier la valeur absolue est une erreur fréquente.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Écris sans radical : $\sqrt{9^2}$; $\sqrt{(-4)^2}$; $\sqrt{0,3^2}$.

Exercice 8. Écris sans radical $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$ (aide : étudie le signe de $2 - \sqrt{5}$).

LEÇON 5 : Expression conjuguée ; rendre rationnel un dénominateur

Activité de découverte — Partager au juste prix à Saponé

Au grand marché de Saponé, on veut écrire la fraction $\frac{1}{\sqrt{2}}$ sans radical au dénominateur, pour comparer plus facilement.

1. Multiplie le numérateur et le dénominateur de $\frac{1}{\sqrt{2}}$ par $\sqrt{2}$. Que devient le dénominateur ?
2. Pour $\frac{1}{3+\sqrt{2}}$, multiplie haut et bas par $(3 - \sqrt{2})$. Que devient le dénominateur ? (aide : $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$)
3. Pourquoi cette transformation est-elle utile ?

Conjecture : multiplier par l'« expression conjuguée » fait disparaître le radical du dénominateur.

- **Rendre rationnel un dénominateur**, c'est écrire une fraction sans radical au dénominateur.
- Cas simple : pour $\frac{a}{\sqrt{b}}$, on multiplie haut et bas par $\sqrt{b}$: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$.
- **Expression conjuguée** de $(a + \sqrt{b})$: c'est $(a - \sqrt{b})$. Leur produit n'a plus de radical :
 $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.
- Pour une fraction du type $\frac{c}{a + \sqrt{b}}$, on multiplie haut et bas par $(a - \sqrt{b})$.

» Note étymologique : « conjugué » vient du latin *conjugare*, « relier ensemble » (deux expressions liées).

MÉTHODE : RENDRE RATIONNEL UN DÉNOMINATEUR

Étape 1 : Si le dénominateur est $\sqrt{b}$, multiplie haut et bas par $\sqrt{b}$.

Étape 2 : Si le dénominateur est $(a + \sqrt{b})$, multiplie haut et bas par le conjugué $(a - \sqrt{b})$.

Étape 3 : Développe le dénominateur avec $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.

Étape 4 : Simplifie le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Rendre rationnel le dénominateur de $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et de $\frac{7}{3 + \sqrt{2}}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On multiplie par $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$.	$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
On multiplie par le conjugué $(3 - \sqrt{2})$.	$\frac{7}{3 + \sqrt{2}} = \frac{7(3 - \sqrt{2})}{(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})}$.
Le dénominateur devient $3^2 - 2 = 7$.	$= \frac{7(3 - \sqrt{2})}{7} = 3 - \sqrt{2}$.

Vérification : $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$, le radical a bien disparu.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Rends rationnel le dénominateur : $\frac{1}{\sqrt{3}}$; $\frac{5}{\sqrt{5}}$.

Exercice 10. Rends rationnel le dénominateur de $\frac{5}{\sqrt{5} + 2}$.

LEÇON 6 : Résolution d'équations du type $x^2 = a$

Activité de découverte — Le champ carré de Boulsa

À Boulsa, un agriculteur veut un champ carré d'aire $25m^2$. Quel doit être le côté x ?

1. Écris l'équation vérifiée par le côté x .
2. Quels nombres ont pour carré 25 ? Lequel convient pour une longueur ?
3. Que se passe-t-il si l'aire demandée est négative, par exemple $x^2 = -4$?

Conjecture : $x^2 = a$ ($a > 0$) a deux solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; seule la positive convient pour une longueur.

• **Équation** $x^2 = a$:

- si $a > 0$, deux solutions : $x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$;
- si $a = 0$, une solution : $x = 0$;
- si $a < 0$, **aucune solution** (un carré n'est jamais négatif).
- Dans un problème de longueur, on ne garde que la solution **positive**.

» Note étymologique : « équation » vient du latin *aequatio*, « égalité ».

MÉTHODE : RÉSOUDRE $X^2 = A$

Étape 1 : Repère la valeur de a et son signe.

Étape 2 : Si $a < 0$: pas de solution. Si $a = 0$: $x = 0$.

Étape 3 : Si $a > 0$: les solutions sont $x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$.

Étape 4 : Dans un contexte de longueur, conserve la solution positive.

EXEMPLE RÉSOLU

Résoudre : $x^2 = 25$; $x^2 = 7$; $x^2 = -4$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$a = 25 > 0$: deux solutions.	$x = \sqrt{25} = 5$ ou $x = -5$.
$a = 7 > 0$: deux solutions (non entières).	$x = \sqrt{7}$ ou $x = -\sqrt{7}$.
$a = -4 < 0$: un carré n'est jamais négatif.	Aucune solution.

Vérification : $5^2 = 25$; $(-5)^2 = 25$; $(\sqrt{7})^2 = 7$.

L'équation $x^2 = a$ (avec $a > 0$) a **deux** solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. N'oublie pas la solution négative. Mais quand x représente une **longueur**, seule la solution positive a un sens physique.

À TOI DE JOUER !

Exercice 11. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 49$; $x^2 = 0$; $x^2 = -9$.

Exercice 12. Un carré a une aire de $12m^2$. Quelle est la longueur exacte de son côté ?

JE RAISONNE

Énoncé. Calcule $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ sans calculatrice.

Ce que je sais : $2 \times 8 = 16$, et 16 est un carré parfait.

La règle que j'utilise : pour a et b positifs, $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$.

Ce que j'en conclus : $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$.

Rédaction type : « On regroupe sous une seule racine : $\sqrt{16}$. Or $16 = 4^2$. Donc

$\sqrt{2} \times \sqrt{8} = 4$. » (Attention : cette règle vaut pour $\times$, pas pour $+$!)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Calcule : $\sqrt{64}$; $\sqrt{121}$.

Exercice 2. Entre quels entiers se trouve $\sqrt{40}$?

Exercice 3. Simplifie : $\sqrt{50}$.

Exercice 4. Calcule : $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$.

Exercice 5. Vrai ou faux : $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9}$. Justifie.

Exercice 6. Compare $5\sqrt{2}$ et 7.

Exercice 7. Écris sans radical : $\sqrt{(-7)^2}$.

Exercice 8. Écris sans radical : $\sqrt{(3 - \sqrt{2})^2}$.

Exercice 9. Rends rationnel : $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Exercice 10. Rends rationnel : $\frac{2}{1+\sqrt{3}}$.

Exercice 11. Résous : $x^2 = 36$.

Exercice 12. Résous : $x^2 = 5$.

Exercice 13. Calcule $(\sqrt{7})^2$.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Racine carrée et carrés parfaits

Exercice 1. ★ Remplace les pointillés par « carré » ou « racine carrée » : a) 49 est le ... de 7 et de -7 ; b) 7 est la ... de 49 ; c) $\sqrt{7}$ est la ... de 7.

Exercice 2. ★ Complète : a) 81 est le carré de ... ou de ... ; b) 0,01 est le carré de ... ou de ... ; c) $\sqrt{23}$ est la racine carrée de

Exercice 3. ★ Trouve mentalement : $\sqrt{0,16}$; $\sqrt{1,44}$; $\sqrt{0,49}$; $\sqrt{0,25}$; $\sqrt{3600}$; $\sqrt{2,25}$; $\sqrt{0,01}$; $\sqrt{10000}$.

Exercice 4. ★ Écris sans radical : $\sqrt{64}$; $\sqrt{13^2}$; $(3\sqrt{2})^2$; $(-\sqrt{5})^2$.

Exercice 5. ★ Entre quels entiers consécutifs se trouvent : $\sqrt{30}$; $\sqrt{55}$; $\sqrt{7}$; $\sqrt{90}$?

Exercice 6. ★★ Complète si possible : $(-\sqrt{10})^2$; $\sqrt{100}$; 11^2 ; $\sqrt{-121}$; $\sqrt{a^2}$; $\sqrt{(a-1)^2}$.

Leçon 2 : Calculs sur les radicaux

Exercice 7. ★ Écris sous forme d'un entier : $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$; $\sqrt{7} \times \sqrt{28}$; $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$; $\sqrt{75} \times \sqrt{12}$.

Exercice 8. ★ Écris sous la forme $a\sqrt{b}$: $\sqrt{300}$; $\sqrt{108}$; $\sqrt{98}$.

Exercice 9. ★★ Simplifie : $5\sqrt{72}$; $\sqrt{20} - 4\sqrt{45} + \sqrt{180}$.

Exercice 10. ★★ Calcule : $\sqrt{98} + \sqrt{50} - \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32}$.

Exercice 11. ★★ Calcule $X = \sqrt{500} + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{45}$ sous la forme $a\sqrt{b}$.

Exercice 12. ★★ Exprime $C = \sqrt{12}$, $D = \sqrt{27}$, $E = \sqrt{20}$ sous la forme $a\sqrt{b}$, puis calcule $C \times D$ et $C + D$.

Leçon 3 : Comparaison par les carrés

Exercice 13. ★ Compare $7\sqrt{2}$ et $3\sqrt{11}$.

Exercice 14. ★ Compare $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.

Exercice 15. ★ Compare $3\sqrt{7}$ et $2\sqrt{17}$.

Exercice 16. ★★ Range dans l'ordre croissant : $a = \sqrt{3} + \sqrt{8}$; et les nombres 5 et 6 (aide : compare les carrés quand c'est possible).

Leçon 4 : Racine carrée et valeur absolue

Exercice 17. ★ Écris sans radical : $\sqrt{8^2}$; $\sqrt{(-9)^2}$; $\sqrt{0,5^2}$.

Exercice 18. ★★ Écris sans radical : $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$; $\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$.

Exercice 19. ★★ Simplifie $X = \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$ (étudie le signe de $1-\sqrt{3}$).

Exercice 20. ★★ Écris sans radical : $\sqrt{(2x)^2}$ pour $x \geq 0$, puis pour $x < 0$.

Leçon 5 : Conjugué et dénominateur rationnel

Exercice 21. ★ Rends rationnel : $\frac{1}{\sqrt{2}}$; $\frac{-3}{\sqrt{3}}$; $\frac{7}{3+\sqrt{2}}$.

Exercice 22. ★★ Rends rationnel : $\frac{5}{\sqrt{5}+2}$; $\frac{2}{3+\sqrt{5}} + \frac{2}{3-\sqrt{5}}$.

Exercice 23. ★★ On donne $A = 3\sqrt{2} - 4$ et $B = 3\sqrt{2} + 4$. Calcule $A + B$; $A - B$; $A \times B$.

Exercice 24. ★★★ Montre que $E = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ est un entier naturel.

Leçon 6 : Équations $x^2 = a$

Exercice 25. ★ Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 49$; $x^2 = 100$; $x^2 = 0$.

Exercice 26. ★ Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 5$; $x^2 = 12$; $x^2 = -16$.

Exercice 27. ★★ Un carré a une aire de $50m^2$. Donne la valeur exacte puis une valeur approchée de son côté.

Exercice 28. ★★ Le nombre $p = 2\sqrt{45}$ est-il solution de $x^2 - 2x - 180 = -12$? (aide : calcule p^2 .)

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 29. ★★★ À Orodara, un verger carré a une aire de $200m^2$. Donne la longueur exacte de son côté sous la forme $a\sqrt{b}$, puis une valeur approchée sachant que $\sqrt{2} \approx 1,41$.

Exercice 30. ★★★ À Kaya, une dalle carrée a un côté de 5 m. Calcule la longueur exacte de sa diagonale (aide : diagonale d'un carré de côté $c = c\sqrt{2}$).

Exercice 31. ★★ Un rectangle a pour dimensions $L = 2\sqrt{3} + 2$ et $\ell = 2\sqrt{3} - 2$ (en cm). Calcule son périmètre et son aire.

Exercice 32. ★★★ À Djibo, un éleveur doit partager 5 kg de mil en $\sqrt{3}$ parts égales (modélisation). Écris la part $\frac{5}{\sqrt{3}}$ sans radical au dénominateur.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Deux parcelles carrées, d'aires $36m^2$ et $64m^2$, doivent être remplacées par une seule parcelle carrée de même aire totale ($100m^2$). Quel est le côté de la nouvelle parcelle ?

Première tentative. Les anciens côtés mesurent 6 m et 8 m, alors j'écris $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 6 + 8 = 14$ et j'annonce 14 m. Puis je contrôle : un carré de côté 14 m a une aire de $14^2 = 196m^2$, pas $100m^2$. **Ça bloque** : j'ai « distribué » la racine sur l'addition.

La relance. La racine carrée ne se distribue pas sur une somme. Je calcule d'abord **sous** le radical : $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$. Le côté cherché est 10 m.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie en élevant au carré : $10^2 = 100$ ✓. Et je garde un contre-exemple en tête : $\sqrt{36 + 64}$ n'est pas égal à 14, car $14^2 = 196$.

Ce que je retiens : $\sqrt{a + b}$ n'est pas $\sqrt{a} + \sqrt{b}$; élever ma réponse au carré est un contrôle qui prend cinq secondes.

Exercice 33. ★★ Un élève écrit : « $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ ». Explique son erreur et donne le résultat correct.

Exercice 34. ★★ Explique avec tes mots pourquoi $\sqrt{a^2} = |a|$ et non toujours a.

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★ On donne $A = \frac{1}{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{2-\sqrt{3}}$. Montre que A est un entier que tu préciseras.

Exercice 36. ★★★ On pose $L = 2\sqrt{3} + 2$ et $\ell = 2\sqrt{3} - 2$. Calcule $L + \ell$ et $L \times \ell$, puis le diamètre du cercle circonscrit au rectangle de côtés L et ℓ (aide : diagonale $= \sqrt{L^2 + \ell^2}$).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ À la calculatrice, on remarque que $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ (vérifie !). Étonnant : une racine « compliquée » cache un nombre tout simple. **Explore** : calcule de même $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ et $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}}$ et cherche à quels nombres de la forme $a + \sqrt{b}$ ils semblent égaux. Formule une **conjecture** (une méthode pour « désemboîter » ces racines), puis **démontre** les trois égalités. *Toute démarche argumentée compte : essais numériques, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : développe $(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$ et souviens-toi que deux nombres positifs sont égaux dès que leurs carrés le sont.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes calculs, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le verger carré d'Orodara.

À Orodara, le « verger du Burkina », Rasmata aménage une parcelle carrée de manguiers d'aire exactement 180m^2 . Elle dispose de 45 plants et d'un budget de 90 000 FCFA. Écris l'équation vérifiée par le côté de la parcelle, résous-la et donne la valeur exacte du côté sous la forme $a\sqrt{b}$, puis encadre ce côté entre deux entiers sans calculatrice ; conclus en indiquant à Rasmata la longueur approximative à mesurer au sol, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : La tannerie de Kaya.

À Kaya, réputée pour le cuir, un artisan découpe des plaques carrées de cuir. Une plaque a un côté de 6 cm, et il veut connaître la longueur exacte de la diagonale pour la renforcer d'une couture. Il tanne 30 peaux par mois. Rappelle que la diagonale d'un carré de côté c vaut $c\sqrt{2}$, calcule la diagonale exacte sous la forme $a\sqrt{b}$, puis simplifie-la au maximum, et donne une valeur approchée sachant que $\sqrt{2} \approx 1,41$; conclus en indiquant à l'artisan la longueur de couture nécessaire, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Les greniers carrés de Dédougou.

À Dédougou, dans le « grenier du Burkina », un cultivateur compare deux greniers carrés : l'un a un côté de $5\sqrt{2}$ m, l'autre de 7 m. Sa récolte est de 4 tonnes. Sans calculatrice, compare les deux côtés en utilisant les carrés, détermine quel grenier a la plus grande base, puis indique au cultivateur lequel choisir pour stocker davantage ; conclus en justifiant par le calcul des carrés, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le marché de Saponé.

Au grand marché hebdomadaire de Saponé, un commerçant doit écrire des prix au mètre pour comparer des cordes. Une corde coûte $\frac{3}{2+\sqrt{2}}$ FCFA par décimètre (modélisation). Il vend aussi 50 cordes par semaine. Rends rationnel le dénominateur de cette expression, simplifie-la le plus possible, puis donne une valeur approchée sachant que $\sqrt{2} \approx 1,41$; conclus en indiquant au commerçant le prix simplifié, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le champ carré de Boulssa.

À Boulssa, Boureima veut un champ carré d'aire $75m^2$ pour son maraîchage. Il possède 3 hectares au total et 12 outils. Écris l'équation $x^2 = 75$ vérifiée par le côté, résous-la, donne la valeur exacte du côté sous la forme $a\sqrt{b}$, puis encadre-la entre deux entiers ; conclus en indiquant à Boureima la longueur de cordeau à prévoir, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le campement du Sahel à Djibo.

À Djibo, en zone sahélienne, un campement carré doit avoir une aire de $288m^2$ pour accueillir le bétail. Le troupeau compte 60 zébus et le puits est à 800 m. Calcule la longueur exacte du côté du campement sous la forme $a\sqrt{b}$ en simplifiant le radical au maximum, puis donne une valeur approchée sachant que $\sqrt{2} \approx 1,41$; conclus en indiquant la longueur de clôture d'un côté, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\sqrt{49} = \pm 7$	Le symbole $\sqrt{\quad}$ désigne LA racine positive : $\sqrt{49} = 7$.
$\sqrt{a^2} = a$ pour tout a	$\sqrt{a^2} = a $: pour $a = -5$, $\sqrt{25} = 5 = -5 $.
$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$	La racine ne « traverse » pas l'addition : $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 3,15$ et $\sqrt{5} \approx 2,24$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Racine carrée** ($\sqrt{a}$) : nombre positif dont le carré vaut a (Leçon 1). Du latin *radix*, « racine ».
- **Carré parfait** : carré d'un entier (Leçon 1).
- **Radical** : expression sous le signe $\sqrt{\quad}$ (Leçon 2).
- **Conjugué** de $a + \sqrt{b}$: $a - \sqrt{b}$ (Leçon 5).
- **Équation** $x^2 = a$: deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$ (Leçon 6).

L'essentiel à retenir

- $\sqrt{a}$ existe pour $a \geq 0$ et est positif ; $(\sqrt{a})^2 = a$ (Leçon 1).
- $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$; mais $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (Leçon 2).
- Pour comparer deux positifs, on compare leurs carrés (Leçon 3).
- $\sqrt{a^2} = |a|$ (Leçon 4).
- On rend rationnel un dénominateur avec le conjugué (Leçon 5).
- $x^2 = a$: deux solutions $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, aucune si $a < 0$ (Leçon 6).

Vers le BEPC

Exercice 1. Écris $A = \sqrt{98} + \sqrt{50} - \sqrt{8}$ sous la forme $a\sqrt{b}$.

Exercice 2. Rends rationnel le dénominateur de $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$.

Exercice 3. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 18$, et donne la (les) solution(s) sous la forme $a\sqrt{b}$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Définition. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est LE nombre positif dont le carré vaut a .

Produit / quotient. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$; $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ($a, b \geq 0, b \neq 0$).

Piège. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $\sqrt{a^2} = |a|$.

Simplifier. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$; réduis $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a+c)\sqrt{b}$.

Rendre rationnel un dénominateur. Multiplie haut et bas par $\sqrt{b}$: $\frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. 49 ; 144 ; 0,09.

Ex. 2. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

Ex. 3. $|-5| = 5$; $|3-8| = 5$.

Ex. 4. $0 < 2 < 3,5 < 5$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{0,25} = 0,5$; $\sqrt{144} = 12$.

Ex. 2. $25 < 30 < 36$ donc $5 < \sqrt{30} < 6$.

Ex. 3. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$; $\sqrt{108} = 6\sqrt{3}$.

Ex. 4. $\sqrt{7} \times \sqrt{28} = \sqrt{196} = 14$; $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$.

Ex. 5. $(3\sqrt{5})^2 = 45$; $(2\sqrt{11})^2 = 44$; $45 > 44$ donc $3\sqrt{5} > 2\sqrt{11}$.

Ex. 6. $\sqrt{\frac{201}{3}} = \sqrt{67}$; $\sqrt{13} \times \sqrt{5} = \sqrt{65}$; $67 > 65$ donc $\sqrt{\frac{201}{3}} > \sqrt{13} \times \sqrt{5}$.

Ex. 7. $\sqrt{9^2} = 9$; $\sqrt{(-4)^2} = 4$; $\sqrt{0,3^2} = 0,3$.

Ex. 8. $2 - \sqrt{5} < 0$ (car $\sqrt{5} \approx 2,24$), donc $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$.

Ex. 9. $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $\frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$.

Ex. 10. $\frac{5}{\sqrt{5}+2} = \frac{5(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5})^2-2^2} = \frac{5(\sqrt{5}-2)}{5-4} = 5(\sqrt{5}-2) = 5\sqrt{5}-10$.

Ex. 11. $x^2 = 49 : x = 7$ ou $x = -7$; $x^2 = 0 : x = 0$; $x^2 = -9$: aucune solution.

Ex. 12. Côté = $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ m ($\approx 3,46$ m).

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. 8 ; 11. **Ex. 2.** $6 < \sqrt{40} < 7$. **Ex. 3.** $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. **Ex. 4.** $\sqrt{36} = 6$. **Ex. 5.** Faux : $\sqrt{25} = 5$ mais $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$. **Ex. 6.** $(5\sqrt{2})^2 = 50$ et $7^2 = 49$; $50 > 49$ donc $5\sqrt{2} > 7$. **Ex. 7.** 7. **Ex. 8.** $3 - \sqrt{2} > 0$ donc $\sqrt{(3 - \sqrt{2})^2} = 3 - \sqrt{2}$. **Ex. 9.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **Ex. 10.** $\frac{2(1-\sqrt{3})}{(1)^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{1-3} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{-2} = \sqrt{3} - 1$. **Ex. 11.** $x = 6$ ou $x = -6$. **Ex. 12.** $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$. **Ex. 13.** 7.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) racine carrée ; b) racine carrée ; c) racine carrée.

Ex. 3. 0,4 ; 1,2 ; 0,7 ; 0,5 ; 60 ; 1,5 ; 0,1 ; 100.

Ex. 5. $5 < \sqrt{30} < 6$; $7 < \sqrt{55} < 8$; $2 < \sqrt{7} < 3$; $9 < \sqrt{90} < 10$.

Ex. 7. $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = 4$; $\sqrt{7} \times \sqrt{28} = 14$; $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = 6$; $\sqrt{75} \times \sqrt{12} = \sqrt{900} = 30$.

Ex. 9. $5\sqrt{72} = 5 \times 6\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$; $\sqrt{20} - 4\sqrt{45} + \sqrt{180} = 2\sqrt{5} - 12\sqrt{5} + 6\sqrt{5} = -4\sqrt{5}$.

Ex. 11. $\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$; $3\sqrt{45} = 9\sqrt{5}$; $X = 10\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 9\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$.

Ex. 13. $(7\sqrt{2})^2 = 98$; $(3\sqrt{11})^2 = 99$; $98 < 99$ donc $7\sqrt{2} < 3\sqrt{11}$.

Ex. 15. $(3\sqrt{7})^2 = 63$; $(2\sqrt{17})^2 = 68$; $63 < 68$ donc $3\sqrt{7} < 2\sqrt{17}$.

Ex. 17. 8 ; 9 ; 0,5.

Ex. 19. $1 - \sqrt{3} < 0$, donc $X = |1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1$.

Ex. 21. $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$; $\frac{7}{3+\sqrt{2}} = 3 - \sqrt{2}$ (voir Leçon 5).

Ex. 23. $A + B = 6\sqrt{2}$; $A - B = -8$; $A \times B = (3\sqrt{2})^2 - 4^2 = 18 - 16 = 2$.

Ex. 25. $x = \pm 7$; $x = \pm 10$; $x = 0$.

Ex. 27. $x^2 = 50$: côté = $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ m $\approx 7,07$ m.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 29. Côté = $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ m $\approx 10 \times 1,41 = 14,1$ m.

Ex. 31. Périmètre = $2(L + \ell) = 2(4\sqrt{3}) = 8\sqrt{3}$ cm ; aire = $L \times \ell = (2\sqrt{3})^2 - 2^2 = 12 - 4 = 8$ cm².

Ex. 33. Erreur : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Ici $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ (et non 7).

Ex. 35. $A = \frac{2-\sqrt{3}+2+\sqrt{3}}{(2)^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{4}{4-3} = 4$: entier.

Problème ouvert. On développe : $(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$. Ainsi $1 + \sqrt{2}$ est un nombre **positif** dont le carré vaut $3 + 2\sqrt{2}$: c'est donc exactement $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ (deux nombres positifs qui ont le même carré sont égaux). De même $(2 + \sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$ donc $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$, et $(1 + \sqrt{5})^2 = 6 + 2\sqrt{5}$ donc $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}} = 1 + \sqrt{5}$. Méthode générale conjecturée : pour $\sqrt{m + 2\sqrt{k}}$, chercher deux nombres a et b tels que $a + b = m$ et $a \times b = k$, car $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$. Exemple : m

$= 3$ et $k = 2$ donnent $a = 1, b = 2$. *Critères de réussite : j'ai vérifié numériquement les égalités ; j'ai développé les carrés ; j'ai invoqué la positivité des deux membres avant de conclure ; j'ai dégagé la méthode générale.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Orodara). Données inutiles : 45 plants, 90 000 FCFA. Côté $c : c^2 = 180$, donc $c = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$ m. Encadrement : $13^2 = 169 < 180 < 196 = 14^2$, donc $13 < c < 14$ ($c \approx 13,4$ m). **Compétence :** résoudre $x^2 = a$ et encadrer une racine.

Situation 2 (Kaya). Données inutiles : 30 peaux. Diagonale $= 6\sqrt{2}$ cm $= \sqrt{72}$ cm ; valeur approchée : $6 \times 1,41 = 8,46$ cm. **Compétence :** appliquer la diagonale d'un carré et simplifier un radical.

Situation 3 (Dédougou). Données inutiles : 4 tonnes. $(5\sqrt{2})^2 = 50 ; 7^2 = 49 ; 50 > 49$ donc $5\sqrt{2} > 7$: le premier grenier a la plus grande base. **Compétence :** comparer par les carrés.

Situation 4 (Saponé). Données inutiles : 50 cordes. $\frac{3}{2+\sqrt{2}} = \frac{3(2-\sqrt{2})}{(2)^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{3(2-\sqrt{2})}{4-2} = \frac{3(2-\sqrt{2})}{2} = \frac{6-3\sqrt{2}}{2}$; valeur approchée : $\frac{6-4,23}{2} \approx 0,89$ FCFA. **Compétence :** rendre rationnel un dénominateur.

Situation 5 (Boulsa). Données inutiles : 3 hectares, 12 outils. $x^2 = 75 : x = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ m ; encadrement : $8^2 = 64 < 75 < 81 = 9^2$, donc $8 < x < 9$ ($\approx 8,66$ m). **Compétence :** résoudre $x^2 = a$ et encadrer.

Situation 6 (Djibo). Données inutiles : 60 zébus, puits à 800 m. Côté $= \sqrt{288} = \sqrt{144 \times 2} = 12\sqrt{2}$ m ; valeur approchée : $12 \times 1,41 = 16,92$ m. **Compétence :** simplifier un radical et approcher.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser la racine carrée (résoudre $x^2 = a$, simplifier un radical, comparer par les carrés, rendre rationnel un dénominateur) pour décider dans un problème concret. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie l'opération utile (racine, simplification, comparaison) ; (2) écarte les données parasites (effectifs, prix, distances...) ; (3) traduit le problème en équation ou en calcul ; (4) choisit la bonne propriété des radicaux ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Pose correctement $x^2 = a$; (2) simplifie un radical en extrayant le carré parfait ; (3) compare par les carrés sans erreur ; (4) utilise le conjugué pour rationaliser ; (5) n'écrit pas $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$; (6) encadre une racine entre deux entiers ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (Rasmata, artisan...) ; (2) la solution retenue est positive pour une longueur ; (3) le résultat est plausible ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la présentation ; orthographe et grammaire ; concision ; valeur approchée pertinente quand elle est demandée.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.